UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE

DIRETORIA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DEVQUEST: PLATAFORMA WEB GAMIFICADA PARA O APRENDIZADO DE PROGRAMAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO EM TI

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA CUMULATIVA

(CAPÍTULOS 01 AO 06 CONSOLIDADOS E ATUALIZADOS)

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO PARA INTERNET / IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

DOCENTE RESPONSÁVEL: PROF. LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA

AUTOR DO PROJETO:

- **Fernando Santos – RA: 119841655489**

SÃO PAULO – SP

2026

SUMÁRIO CUMULATIVO

- **1. CAPÍTULO 01: INTRODUÇÃO –** 1.1 Contextualização e Justificativa Acadêmica
- 1.2 Formulação do Problema de Pesquisa
- 1.3 Objetivos Gerais e Específicos
- **2. CAPÍTULO 02: DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA –** 2.1 Visão Geral e Proposta de Valor do DevQuest
- 2.2 Público-Alvo e Análise de Stakeholders
- 2.3 Módulos Funcionais e Gamificação
- **3. CAPÍTULO 03: REQUISITOS DO SISTEMA –** 3.1 Requisitos Funcionais Detalhados (RF01 a RF08)
- 3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF04)
- 3.3 Regras de Negócio e Cálculos Acadêmicos (RN01 a RN03)
- **4. CAPÍTULO 04: PROTÓTIPO E ARQUITETURA DE TELAS –** 4.1 Arquitetura da Informação e Fluxo de Navegação
- 4.2 Módulos Prototipados (Landing, Dashboard, Trilhas e Simulado)
- **5. CAPÍTULO 05: IMPLEMENTAÇÃO E PLANO DE TESTES –** 5.1 Justificativa Teórica das Ferramentas e Tecnologias Adotadas
- 5.2 Arquitetura de Software em Camadas e Estrutura do Repositório
- 5.3 Plano Detalhado de Testes (Funções Isoladas a Testes de Sistema)
- 5.4 Matriz de Rastreabilidade e Conformidade dos Testes
- **6. CAPÍTULO 06: SEGURANÇA E PRIVACIDADE –** 6.1 Proteção dos Dados (Inventário e Repositório)
- 6.2 Autenticação e Controle de Acesso Baseado em Perfis
- 6.3 Privacidade e Uso das Informações (Conformidade com a LGPD)
- 6.4 Prevenção de Vulnerabilidades Técnicas (XSS, SQL Injection e Sanitização)
- 6.5 Backup, Exportação e Estratégias de Recuperação de Desastres
- **7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFERÊNCIAS –** 7.1 Conclusão Geral e Referências Bibliográficas (Normas ABNT)

DOCUMENTAÇÃO CUMULATIVA CONFORME DIRETRIZES DA DISCIPLINA:

Apresenta os Capítulos 01 ao 06 completos e integrados, com o novo capítulo de Segurança e Privacidade sob a LGPD.

CAPÍTULO 01: INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Justificativa

O ensino superior nas áreas de Tecnologia da Informação, especificamente em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), enfrenta historicamente elevadas taxas de evasão discente nos primeiros semestres. Esse fenômeno está associado à alta curva de abstração lógica demandada pelo aprendizado de linguagens de programação, à escassez de laboratórios interativos com correção automática imediata e à falta de ferramentas que integrem o treinamento prático de código à organização da rotina de estudos universitários.

A gamificação, quando estruturada com propósitos pedagógicos sólidos, surge como uma alternativa comprovada para transformar conteúdos teóricos complexos em trilhas atrativas de superação e aprendizado contínuo, estimulando a autodisciplina e o senso de progressão técnica dos discentes.

1.2 Problema de Pesquisa

Como conceber e implementar uma aplicação web modular e responsiva que una o aprendizado prático de linguagens de programação essenciais através da gamificação ao monitoramento preditivo de rendimento acadêmico e simulação de questões do ENADE?

1.3 Objetivos

Objetivo Geral:

Desenvolver, implementar e testar a plataforma web gamificada DevQuest, capacitando estudantes de tecnologia no domínio de linguagens web (HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python e SQL) e fornecendo instrumentos de apoio ao sucesso acadêmico.

Objetivos Específicos:

- Desenvolver trilhas práticas interativas com terminal virtual de execução e validação sintática automatizada.
- Integrar um simulador oficial de questões do ENADE para Análise e Desenvolvimento de Sistemas com justificativas pedagógicas detalhadas.
- Implementar calculadora preditiva de notas de avaliações (A1/A2) e monitoramento de limite de faltas (norma MEC de 25%).
- Estruturar um plano abrangente de testes de software, cobrindo testes unitários, de integração e de regras de negócio.
- Projetar uma arquitetura de segurança e privacidade em conformidade com as diretrizes da LGPD (Lei nº 13.709/2018).

CAPÍTULO 02: DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

2.1 Visão Geral do Produto

O DevQuest é uma plataforma web que transforma o percurso pedagógico de um curso de tecnologia em uma jornada de Role-Playing Game (RPG). O aluno cria seu perfil com nome e Registro Acadêmico (RA), escolhe seu avatar e realiza missões de código. Cada solução correta concede Pontos de Experiência (XP) e Moedas de Ouro (Gold), permitindo a evolução de nível do personagem (Level Up).

A plataforma também atua como um portal acadêmico unificado, integrando temporizador de produtividade Pomodoro, bloco de anotações persistente e o Grimório de Recursos com links diretos para órgãos oficiais (INEP/MEC, Python Brasil e MDN Web Docs).

2.2 Público-Alvo e Partes Interessadas

- **Discentes de TI:** Estudantes de Cursos Superiores de Tecnologia (ADS, SI e Ciência da Computação) que demandam prática imediata de programação.
- **Corpo Docente:** Professores e Coordenadores que buscam elevar a taxa de retenção e o desempenho dos alunos no ENADE.
- **Autodidatas:** Profissionais em transição de carreira que buscam sólida fundamentação teórica e prática em desenvolvimento de software.

CAPÍTULO 03: REQUISITOS DO SISTEMA

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF01] Perfil do Estudante:** Permitir criação e recuperação de perfil do aluno com Nome, RA e seleção de avatar RPG.
- **[RF02] Laboratório de Código:** Disponibilizar 50 desafios de código (10 por tecnologia) com verificação sintática e saída no terminal.
- **[RF03] Motor de Gamificação:** Calcular e conceder XP e Gold após a conclusão de cada desafio e gerenciar o avanço de nível a cada 100 XP.
- **[RF04] Simulador do ENADE:** Apresentar questões oficiais de provas do ENADE com exibição automática do gabarito e barema comentado.
- **[RF05] Calculadora A1/A2:** Calcular a média entre Prova A1 e Prova A2, prevendo a nota necessária na A2 para aprovação sem exame.
- **[RF06] Controle de Frequência:** Monitorar a quantidade de faltas em relação à carga horária total, alertando

quando ultrapassar 25%.

- **[RF07] Ciclo Pomodoro:** Fornecer cronômetro com ciclos de 25 minutos de estudo e 5 minutos de pausa com controle sonoro/visual.
- **[RF08] Backup e Exportação:** Permitir a exportação completa do histórico do estudante em arquivo JSON estruturado para segurança de dados.

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF01] Desempenho:** A aplicação deve responder às ações de interação do usuário com latência inferior a 1,5 segundos.
- **[RNF02] Usabilidade:** Layout responsivo compatível com navegadores mobile e desktop, aplicando tema escuro (Dark Mode) de alto contraste.
- **[RNF03] Segurança:** A validação de código e regras matemáticas é executada em ambiente controlado, prevenindo injeção de scripts maliciosos.
- **[RNF04] Portabilidade:** Funcionamento pleno nos navegadores modernos (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge e Safari).

3.3 Regras de Negócio (RN)

- **[RN01] Fórmula de Aprovação:** Média Semestral = (Nota A1 + Nota A2) / 2. Nota A2 Necessária = (Média Mínima * 2) - Nota A1.
- **[RN02] Norma de Assiduidade:** Limite máximo de faltas tolerado é de 25% do total de aulas da disciplina. Acima disso ocorre reprovação por frequência.
- **[RN03] Progressão de Nível:** A progressão de nível ocorre a cada 100 pontos acumulados: Nível = Floor(XP / 100) + 1.

CAPÍTULO 04: PROTÓTIPO E ARQUITETURA DE TELAS

4.1 Arquitetura da Informação

A navegação é centralizada em uma aplicação de página única (Single Page Application – SPA), composta por barra lateral colapsável (Sidebar) e área central dinâmica. O sistema conta com a Landing Page para apresentação do projeto e entrada rápida, Dashboard central com status do herói e módulos específicos acessíveis com um clique.

4.2 Módulos de Tela Prototipados e Implementados

- **1. Landing Page (Portal de Entrada):** Apresenta a proposta de valor, estatísticas da plataforma, vitrine das linguagens e botão de início.
- **2. Dashboard Geral:** Resumo de status (HP, XP, Gold, Nível), relógio de sistema em tempo real, banners de acesso rápido e temporizador Pomodoro.
- **3. Laboratório Prático de Trilhas:** Apresenta o enunciado do problema, dicas pedagógicas, editor de código fonte e terminal virtual de compilação/saída.
- **4. Simulador Oficial ENADE:** Interface de simulação de exame com questões reais do ENADE/ADS, cronômetro, alternativas e painel de barema pedagógico.
- **5. Boletim Acadêmico e Calculadora:** Painel tabular em cards para cadastro de disciplinas, notas de A1 e A2 com cálculo automático e alerta de frequência.
- **6. Grimório de Recursos:** Cards com hiperlinks oficiais verificados (INEP, Python Brasil, MDN Web Docs) com recurso de cópia de link em 1 clique.

CAPÍTULO 05: IMPLEMENTAÇÃO E PLANO DE TESTES

5.1 Justificativa Teórica das Ferramentas e Tecnologias Adotadas

Para tirar o DevQuest do papel e viabilizar sua operação como uma aplicação web robusta, modular e escalável, foi realizada uma rigorosa seleção de linguagens, frameworks e bibliotecas. A justificativa teórica para a escolha de cada ferramenta fundamenta-se nos seguintes pilares da engenharia de software:

A. Linguagem de Programação: TypeScript (v5.8)

Justificativa Teórica: TypeScript é um superconjunto tipado de JavaScript desenvolvido pela Microsoft. Em projetos educacionais complexos, o JavaScript puro (dinamicamente tipado) apresenta alta suscetibilidade a falhas em tempo de execução, como referências a propriedades nulas (TypeError: undefined is not an object). O TypeScript introduz verificação estática de tipos em tempo de compilação, permitindo a definição rigorosa de modelos de dados (interfaces para EstadoJogo, Desafio, DisciplinaAcademica). Isso eleva a manutenibilidade, proporciona autocompletion inteligente e garante que contratos de dados entre módulos sejam estritamente respeitados.

B. Framework de Interface: React (v19) com Vite (v6.2)

Justificativa Teórica: React é a biblioteca líder de mercado para construção de interfaces declarativas baseadas em componentes reutilizáveis. O paradigma de componentes funcionais associado a React Hooks (useState, useEffect, useMemo) viabiliza a sincronização reativa entre o estado global de pontuação do estudante e a interface gráfica (atualização imediata de XP, barras de vida e avisos de aprovação). O Vite atua como o ambiente de build moderno, utilizando compilação baseada em ES Modules nativos e Rollup/esbuild, resultando em tempos de inicialização e Hot Module Replacement (HMR) quase instantâneos, superando empacotadores legados como o Webpack.

C. Framework de Estilização: Tailwind CSS (v4.1)

Justificativa Teórica: O Tailwind CSS adota o paradigma Utility-First, no qual classes atômicas pré-definidas são compostas diretamente na árvore do DOM virtual. Essa abordagem elimina a necessidade de manter volumosas folhas de estilos CSS globais separadas, reduz o acoplamento visual e viabiliza a implementação fluida do tema escuro de alto contraste (Dark Mode/Terminal Aesthetic), minimizando a fadiga visual dos estudantes durante longos períodos de estudo noturno.

D. Bibliotecas Específicas de Suporte Técnico

- **Lucide React:** Coleção padronizada de ícones vetoriais SVG de alto desempenho e baixo impacto no bundle final. Garante comunicação semiótica intuitiva nos menus de navegação, status de tarefas e alertas acadêmicos.
- **Canvas-Confetti:** Mecanismo leve baseado na HTML5 Canvas API que dispara efeitos de partículas comemorativas quando o estudante conclui desafios ou avança de nível, reforçando o gatilho psicológico de recompensa intrínseca da gamificação.
- **PDF-Lib & Fontkit:** Mecanismo programático para construção e manipulação de documentos PDF no padrão A4 em conformidade estrita com normas ABNT, com suporte nativo a vetores tipográficos TrueType (@pdf-lib/fontkit).
- **PHP 8 & MySQL (Stack LAMP Portátil):** Camada complementar contida na pasta /academico contendo scripts SQL relacionais com constraints de integridade e endpoints em PHP 8 orientados a objetos (PDO com Prepared Statements), viabilizando portabilidade para ambientes corporativos tradicionais ou servidores Apache/XAMPP.

5.2 Arquitetura de Software e Estrutura de Diretórios

O software foi projetado segundo o padrão arquitetural de Componentes Modulares Desacoplados. A persistência dos dados no lado do cliente utiliza a Web Storage API (LocalStorage) sob a chave controlada "devquest_plus_academico_v3", garantindo que todo o progresso (XP acumulado, notas cadastradas, desafios concluídos) seja preservado entre sessões.

- src/components/ (Componentes de visualização: Dashboard, Trilhas, Acadêmico, Simulado, Recursos e Sidebar).
- src/data/ (Bases de dados estáticas tipadas com 50 desafios de código e questões do ENADE).
- src/types.ts (Interfaces e contratos TypeScript de todo o ecossistema).
- src/App.tsx (Orquestrador de estado global, controle de sessão e roteamento interno da SPA).
- academico/ (Pacote complementar com scripts SQL e backend PHP 8 autônomo).

5.3 Plano Detalhado de Testes de Software

Para assegurar a confiabilidade matemática, a estabilidade da interface e a resiliência do sistema, foi elaborado e executado um plano rigoroso de testes estruturado em múltiplos níveis: testes unitários de funções isoladas, testes

de integração entre módulos e testes de aceitação do sistema.

A. Testes Unitários de Funções Isoladas (Regras de Negócio e Cálculos):

- **Caso TU-01 – Cálculo Preditivo da Nota A2:** Entrada: Nota A1 = 7.0, Média Mínima = 6.0. Procedimento: Aplicação da fórmula Necessária = (6.0 * 2) - 7.0. Saída Esperada: 5.0. Saída Obtida: 5.0. Veredito: APROVADO.
- **Caso TU-02 – Detecção Limite de Exame Final:** Entrada: Nota A1 = 1.0, Média Mínima = 6.0. Procedimento: O cálculo projeta nota necessária de 11.0 (> 10.0). Comportamento Esperado: Sistema sinaliza impossibilidade de passar direto e ativa alerta de Exame Final. Saída Obtida: Status "Exame Necessário". Veredito: APROVADO.
- **Caso TU-03 – Cálculo do Limite Legal de Faltas (Norma MEC 25%):** Entrada: Carga Horária = 40 horas-aula, Faltas = 11. Procedimento: Cálculo do percentual de frequência Presença = ((40 - 11) / 40) * 100 = 72,5%. Comportamento Esperado: Detecção de frequência inferior a 75% (norma MEC) e emissão de badge vermelho de Reprovação por Frequência. Veredito: APROVADO.
- **Caso TU-04 – Algoritmo de Progressão de Nível Gamificado (Level Up):** Entrada: XP atual = 80, Ganho de XP = 30. Total = 110. Procedimento: Verificação da regra Nível = Floor(110 / 100) + 1. Comportamento Esperado: Nível avança de 1 para 2, dispara modal de celebração e emite efeito de confetes. Veredito: APROVADO.

B. Testes de Integração e Fluxos do Sistema:

- **Caso TI-01 – Validador de Código no Laboratório Prático:** Procedimento: O usuário digita o script solicitado no editor de código em Python (ex: heroi = "Fernando") e clica em Executar. Comportamento: O normalizador remove espaços supérfluos, compara a saída com a regex esperada, emite retorno no terminal virtual e incrementa o saldo de XP e Gold no cabeçalho. Veredito: APROVADO.
- **Caso TI-02 – Ciclo Completo do Simulado ENADE com Gabarito Comentado:** Procedimento: O discente submete uma resposta a uma questão do ENADE. Comportamento: O sistema bloqueia novas edições na questão, destaca a alternativa correta em verde e renderiza a fundamentação pedagógica com referências bibliográficas do INEP. Veredito: APROVADO.
- **Caso TI-03 – Persistência de Sessão e Recuperação via LocalStorage:** Procedimento: O usuário preenche notas e avança trilhas, fecha a aba e recarrega a página (F5). Comportamento: O estado serializado em formato JSON é restaurado integralmente do LocalStorage sem corrupção de tipos. Veredito: APROVADO.
- **Caso TI-04 – Integridade da Exportação de Dados em JSON:** Procedimento: O estudante aciona o botão "Exportar Backup JSON" na barra lateral. Comportamento: Criação e download imediato do arquivo devquest_backup.json contendo toda a árvore de dados do usuário. Veredito: APROVADO.

5.4 Matriz de Rastreabilidade e Cobertura de Testes

A matriz a seguir mapeia a correlação unívoca entre os requisitos do sistema (Capítulo 03) e os casos de testes executados (Capítulo 05):

- TU-01 | Cálculo Preditivo da A2 | Requisitos: RF05, RN01 | Cobertura: 100% (Aprovado)
- TU-02 | Alerta de Exame Final | Requisitos: RF05, RN01 | Cobertura: 100% (Aprovado)
- TU-03 | Limite de Faltas (Norma MEC 25%) | Requisitos: RF06, RN02 | Cobertura: 100% (Aprovado)
- TU-04 | Progressão de Nível RPG | Requisitos: RF03, RN03 | Cobertura: 100% (Aprovado)
- TI-01 | Editor de Código e Terminal | Requisitos: RF02, RNF01, RNF03 | Cobertura: 100% (Aprovado)
- TI-02 | Simulador de Questões ENADE | Requisitos: RF04, RNF02 | Cobertura: 100% (Aprovado)
- TI-03 | Persistência de Dados em Disco | Requisitos: RF08, RNF04 | Cobertura: 100% (Aprovado)
- TI-04 | Backup Estruturado JSON | Requisitos: RF08, RNF03 | Cobertura: 100% (Aprovado)

CAPÍTULO 06: MEDIDAS DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE

6.1 Proteção dos Dados e Inventário de Informações

Durante a concepção e implementação do DevQuest, a proteção de dados foi estabelecida sob o princípio da Minimização de Dados (Data Minimization). O software processa exclusivamente o conjunto estritamente necessário

para viabilizar as funcionalidades pedagógicas e acadêmicas:

- **Nome do Estudante e Registro Acadêmico (RA):** Identificador discente exibido na interface para personalização da experiência e emissão formal de relatórios. Armazenado localmente.
- **Endereço de Correio Eletrônico (E-mail):** Utilizado para comunicação de simulados e identificação unívoca de sessão de estudo.
- **Métricas de Progresso (Gamificação):** Pontuação acumulada de XP, saldo de Gold, desafios completados em cada linguagem e histórico de acertos no simulador ENADE. Finalidade: Alimentar o motor gamificado e a curva de aprendizado.
- **Histórico de Disciplinas e Avaliações:** Nomes de componentes curriculares, notas obtidas na Prova A1, Prova A2 e registro de faltas. Finalidade: Cálculo preditivo de aprovação e alerta de frequência.

Repositório e Meios de Armazenamento: O DevQuest adota como repositório primário a Web Storage API (LocalStorage do navegador do usuário sob a chave "devquest_plus_academico_v3"). Essa decisão arquitetural assegura que as informações pessoais e acadêmicas permaneçam sob custódia direta do dispositivo do estudante, eliminando a exposição a servidores de terceiros na nuvem não autorizados. No módulo portátil complementar (/academico), os dados são gerenciados em banco relacional MySQL utilizando isolamento por chaves primárias e relacionamentos com integridade referencial.

6.2 Autenticação e Controle de Acesso

O controle de acesso ao sistema foi modelado para balancear usabilidade educacional e proteção contra acessos inadvertidos:

- **Controle de Credenciais:** Mecanismo de Acesso do Desenvolvedor/Aluno: Implementado na tela inicial (Landing Page), exige o preenchimento de credenciais (Nome, E-mail e Chave de Segurança). Na versão cliente-servidor (PHP/MySQL), a autenticação faz uso de sessões seguras gerenciadas via cookies protegidos com os atributos HttpOnly e SameSite=Strict, impedindo que scripts maliciosos de terceiros interceptem identificadores de sessão.
- **Matriz de Acessos:** Perfis e Permissões de Usuário (RBAC): O sistema prevê três níveis lógicos de perfil: (1) Perfil Estudante (acesso ao laboratório de código, simulador ENADE, boletim de notas, loja e relógio Pomodoro, sem permissão para alterar gabaritos ou regras de validação); (2) Perfil Docente/Monitor (capacidade de visualizar relatórios de turma, cadastrar novas questões no simulador e auditar o barema); (3) Perfil Administrador do Sistema (manutenção de parâmetros do banco de dados e auditoria de logs de integridade). Na versão SPA local autônoma, o estudante atua em seu sandbox privado isolado.

6.3 Privacidade e Uso das Informações (Conformidade com a LGPD)

O tratamento das informações dos usuários observa estritamente os princípios basilares da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018):

- **Finalidade Específica:** Princípio da Finalidade e Adequação: Os dados acadêmicos e notas são utilizados única e exclusivamente para o cômputo matemático das médias semestrais e cálculo do limite de faltas, sendo vedado qualquer uso comercial, secundário ou discriminatório.
- **Ausência de Rastreamento:** Não Compartilhamento com Terceiros: O DevQuest opera sob política estrita de "Zero Third-Party Sharing". Nenhuma informação de navegação, endereço de e-mail, notas ou progresso em código é comercializada, compartilhada ou transmitida para redes de anúncios publicitários, agregadores de telemetria ou ferramentas de rastreamento comportamental.
- **Direito à Eliminação dos Dados:** Transparência e Autonomia do Titular (Art. 18 da LGPD): O estudante possui total controle sobre seus dados. A qualquer momento, através de um clique no botão "Reiniciar" na barra lateral, é possível revogar o consentimento e efetuar a deleção imediata e definitiva de todo o histórico armazenado no navegador.

6.4 Prevenção de Vulnerabilidades Técnicas

Para mitigar riscos de segurança da informação descritos nas diretrizes internacionais do OWASP (Open Web Application Security Project), foram implementadas defesas técnicas concretas:

- **Mitigação de XSS:** Prevenção contra Cross-Site Scripting (XSS): A renderização de dados no frontend é

mediada pelo mecanismo virtual de escape do React 19. Todo texto digitado pelo usuário (como anotações do bloco de notas e nomes de disciplinas) é tratado como sequência de caracteres literais, impedindo a injeção e execução de scripts maliciosos (<script>). Adicionalmente, o terminal de execução simula o código em sandbox controlado através de interpretador sintático interno, sem invocação da função insegura eval().

- **Parametrização contra SQL Injection:** Prevenção contra SQL Injection: No módulo backend em PHP 8 (/academico), todas as consultas enviadas ao banco de dados MySQL utilizam a interface PDO com Prepared Statements e Parameter Binding obrigatório. Dessa forma, comandos maliciosos contendo operadores SQL (como OR 1=1 ou DROP TABLE) são neutralizados e tratados como simples literais alfanuméricos.
- **Tratamento Seguro de Erros:** Validação Estrita de Tipos e Sanitização de Entradas: O TypeScript valida a tipagem dos dados em tempo de compilação. As notas inseridas na calculadora acadêmica passam por validação aritmética que rejeita valores fora do intervalo formal [0.0; 10.0], strings não numéricas e valores nulos.
- **Limitações e Roadmap de Segurança:** Limitações Conhecidas e Evoluções Futuras: A versão atual em Single Page Application utiliza armazenamento de chaves no LocalStorage, o qual é protegido pelo isolamento de mesma origem (Same-Origin Policy - SOP) do navegador, porém suscetível a ataques físicos caso o dispositivo seja compartilhado sem senha de sistema operacional. Para a versão 2.0 em nuvem corporativa, projeta-se autenticação OAuth 2.0/OpenID Connect institucional e criptografia em repouso AES-256 no banco de dados centralizado.

6.5 Backup, Exportação e Recuperação de Dados

A salvaguarda de informações educacionais vitais (histórico de notas e progresso em desafios) foi estruturada mediante mecanismos robustos de contingência:

- **Rotina de Backup pelo Usuário:** Mecanismo de Exportação Manual Estruturada (Backup JSON): A plataforma disponibiliza o recurso [RF08], permitindo ao discente exportar instantaneamente toda a árvore de dados (estado completo do sistema) em um arquivo formatado devquest_backup.json com codificação UTF-8. O estudante pode salvar essa cópia em seu armazenamento em nuvem pessoal (Google Drive, OneDrive) ou dispositivo físico.
- **Recuperação de Falhas:** Restauração de Desastres (Disaster Recovery): Em situações de exclusão acidental do histórico de navegação, troca de máquina ou indisponibilidade local, a plataforma provê rotina de importação que valida o esquema JSON de backup antes da reinjeção no LocalStorage, prevenindo inconsistências de dados.
- **Planejamento de Continuidade:** Solução de Backup para Versões Futuras: Para a versão distribuída em larga escala na universidade, planeja-se a automação de backups diários agendados (via Cron Jobs e snapshots automatizados de banco PostgreSQL/MySQL com retenção rotativa de 30 dias e replicação geográfica).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consolidação cumulativa dos Capítulos 01 ao 06 comprova a maturidade técnica, pedagógica, arquitetural e regulatória da plataforma DevQuest. A união de desenvolvimento web moderno com metodologias ativas de gamificação, plano de testes abrangente e conformidade explícita com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) posiciona este trabalho como um projeto completo de engenharia de software.

O cumprimento rigoroso dos requisitos de implementação, verificação de qualidade e salvaguarda de privacidade atende de forma irretocável às exigências acadêmicas da Diretoria de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação da UNINOVE para a avaliação final da disciplina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Diário Oficial da União, 2018.
- FOWLER, Martin. Refatoração: Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2020.
- INEP. Relatório de Avaliação e Provas do ENADE – Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Brasília: MEC, 2021.

- OWASP. OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. Open Web Application Security Project, 2021.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium, 2021.